

Tutoría de Mecánica Clásica

10/01/2026 14:17:36

<https://chatgpt.com/c/6abead6a-0848-83e8-98bb-854c765517a1>

Actúa como un tutor de Mecánica Clásica. Te voy a mostrar una actividad...

Perfecto. Trabajaremos una afirmación a la vez, como tutor, sin darte las...

Afirmación 1 "Una órbita circular es estable si la fuerza atractiva decae más...

Bien. No vamos a decidir todavía si la afirmación es correcta o incorrecta....

Debe ser igual a 0

Vas por el camino correcto, pero hay que precisar qué debe ser cero....

Umm pos es cero porque la fuerza central atractiva se balancea exactamen...

Exacto. Esa parte de tu razonamiento está bien. Para una órbita circular,...

Debe ser positivo >0

Correcto. Para estabilidad necesitamos $V_{\text{eff}}''(r_0) > 0$ porque r_0 debe...

$V'(r) = -\left(-\frac{k}{r^n}\right) = \frac{k}{r^n} = k r^{-n}$ $V'(r_0) = -...$

Sí, ese cálculo está correcto: $V'(r) = kr^{-n}$, y por tanto $V''(r_0) = -n r_0^{n-1} k$. Aho...

$V_{\text{eff}}''(r_0) = \frac{(3-n)k}{r_0^{n+1}}$ Por tal: $\frac{(3-n)k}{r_0^{n+1}}$...

Exactamente. Tu razonamiento matemático está correcto. Llegaste a $V_{\text{eff}}''(r...$

La IA dice: $\left[\text{"decae más rápido que } r^{-3} \text{"} \right]$ Eso significa...

Sí. Tu conclusión está bien justificada. La clave fue distinguir correctamente...

Es 0 Para $n = 3$, el potencial de la fuerza $V(r)$ tiene exactamente la misma...

Muy bien. La comprobación con $n=3$ es consistente: $V_{\text{eff}}''(r_0)=0$, por lo que ...

"Hay precesión cuando el ángulo de precesión cumple $\Delta\theta < 2\pi$."

Perfecto. Aquí hay que tener mucho cuidado con una distinción que...

Existe precesión en ambos casos, tanto si $\Delta\theta < 2\pi$ como si...

Muy bien. La idea central de tu razonamiento es correcta: la condición...

Tomamos como referencia el punto donde debería estar el periastro si la...

Exacto. Esa es una forma consistente de definir el desplazamiento angular...

$\boxed{\Delta\theta \neq 2\pi}$

Correcto. Tu corrección captura la idea esencial: $\Delta\theta \neq 2\pi$. Si $\Delta\theta = 2\pi$, el...

1. El caso con $\Delta\theta = \frac{3\pi}{2}$, 2. El caso con $\Delta\theta ...$

Muy bien. Los puntos 1 y 2 están correctos: $23\pi - 2\pi = -2\pi$, $25\pi - 2\pi = +2\pi$. Y s...

“El ángulo $\Delta\theta$ mide cuánto se desplaza la dirección del perihelio en cada...

Bien. Esta afirmación es especialmente buena para comprobar si ya quedó...

$\Delta\theta$ es la trayectoria del viaje de la partícula, mientras que...

Exactamente. Esa distinción es la clave de esta afirmación. Puedes expresa...

La afirmación comete un error de confusión conceptual: confunde el barrido...

Correcto. Identificaste exactamente el problema conceptual. ✅ La afirmaci...

> “El ángulo $\Delta\theta$ mide el avance angular total que realiza la partícu...

Exacto. Esa reformulación es correcta y elimina la confusión conceptual. ✅...

La partícula Partió de un perihelio, viajó hasta el afelio y regresó al siguiente...

Muy bien. Tu interpretación es correcta. ✅ Para $\Delta\theta=47\pi=315^\circ$, tenemos...

“Como $\Delta\theta = 2\pi/\sqrt{n+3}$ vale π para el oscilador, la órbita del oscilador es un...

Bien. Esta afirmación mezcla varias ideas: $\Delta\theta$, oscilaciones radiales, órbitas...

Sustituyendo $n = 1$ en la fórmula aproximada para pequeñas oscilaciones...

Correcto. Para el oscilador armónico central, $F=-kr \Rightarrow n=1$, y entonces...

tras dos ciclos radiales el avance angular total es 360° o sea la trayectoria se...

Exactamente. Tu razonamiento es correcto. ✅ Has identificado el punto...

potencial $V(r) = \frac{1}{2}kr^2$ Tiene potencial de la forma $V(r) \propto r^2$...

Muy bien. Aquí tu razonamiento ya va más allá de la aproximación de...

la órbita resultante es efectivamente una elipse pero su centro geométrico...

Exactamente. ✅ Has identificado el error importante de la afirmación. Para ...

es un problema de interpretación geométrica

Sí. “Problema de interpretación geométrica” es una clasificación adecuada....

“Como $\Delta\theta = 2\pi/\sqrt{n+3}$ vale π para el oscilador, la órbita del oscilador es una...

Sí. Esa corrección está bien formulada. ✅ Has conservado la parte que...

afirmación 5: “Bertrand demuestra que ningún potencial distinto de $-k/r$ y r^2 ...

Bien. Esta afirmación requiere distinguir con mucho cuidado qué afirma...

el teorema habla de que solo ciertos potenciales tienen todas las órbitas...

Exactamente. ✅ Esa es la distinción fundamental. Bertrand no dice...

así estaría corregido “Bertrand demuestra que ningún potencial distinto de...

Sí, has corregido el error conceptual central. ✅ La distinción que introdujiste...

No lo contradice, por qué, solo es un caso particular para el cual existe una...

Exactamente. ✅ Tu razonamiento es correcto: una órbita cerrada particular...



Actúa como un tutor de Mecánica Clásica. Te voy a mostrar una actividad sobre estabilidad y precesión de órbitas. Quiero resolverla yo mismo, así que NO me des las respuestas, ni me digas directamente cuáles afirmaciones son correctas o incorrectas. Guíame mediante preguntas y pistas progresivas para que yo pueda:

- Analizar cada afirmación por mi cuenta.
- Identificar qué concepto físico debo revisar.
- Determinar si hay un error.
- Clasificar el error según las categorías dadas en la actividad.
- Proponer yo mismo la corrección.
- Verificar mi razonamiento mediante un caso límite, contraejemplo o cálculo directo.
- Trabaja una afirmación a la vez y no avances a la siguiente hasta que yo haya intentado resolver la actual.
- Si mi razonamiento es incorrecto, no me des la respuesta. Señala únicamente qué parte debo revisar y dame una pista para continuar.
- Si mi razonamiento es correcto, confírmalo brevemente y hazme una pregunta que me ayude a justificarlo matemáticamente.

Quiero que prestes especial atención a:

- estabilidad de órbitas circulares,
- potencial efectivo,
- condición sobre la dependencia radial de la fuerza,
- precesión,
- diferencia entre $\Delta\theta$ y el ángulo de precesión,
- órbitas cerradas,
- teorema de Bertrand.

Al final, ayúdame a comprobar que mi solución está bien argumentada, pero no escribas la solución completa por mí."

29/9/2026, 14:59:59



Perfecto. Trabajaremos **una afirmación a la vez**, como tutor, sin darte las respuestas.

Para cada afirmación seguiremos este ciclo:

1. **Identificar el concepto** que está involucrado.
2. Te haré una **pregunta guía**.
3. Si hace falta, añadiré una **pista progresiva**, sin resolverla.
4. Tú propones si hay un error y qué tipo de error sería.
5. Tú propones la corrección.
6. Comprobaremos tu razonamiento con un **cálculo, caso límite o contraejemplo**.
7. Solo entonces pasamos a la siguiente.

Además, cuando lleguemos a estabilidad y potencial efectivo, quiero que tengas presente esta estructura:

$$V_{\text{eff}}(r) = V(r) + \frac{L^2}{2mr^2},$$

y que para una órbita circular tendrás que preguntarte qué condiciones debe satisfacer V_{eff} en $r = r_0$, y qué condición adicional determina si esa órbita es estable.

Para precesión, tendremos especial cuidado con **no confundir el ángulo que avanza la partícula entre dos puntos de retorno** con el **avance angular de la línea de los ápsides**.

Empecemos

Muéstrame la **primera afirmación de la actividad** (puedes enviar una foto o escribirla).

No la voy a resolver: primero te haré una pregunta para que tú empieces el análisis.

29/9/2026, 15:00:00 · gpt-5-6



Afirmacion 1 "Una órbita circular es estable si la fuerza atractiva decae más rápido que r^{-3} ."

29/9/2026, 15:06:59



Bien. No vamos a decidir todavía si la afirmación es correcta o incorrecta.

Paso 1: identifica el concepto

La afirmación habla de **estabilidad de una órbita circular** y de cómo depende radialmente la fuerza.

Primero piensa en una fuerza central atractiva de la forma

$$F(r) = -\frac{k}{r^n}, \quad k > 0.$$

Pregunta guía: si una partícula está en una órbita circular de radio r_0 , ¿qué debe ocurrir con el **potencial efectivo** $V_{\text{eff}}(r)$ en $r = r_0$ para que exista una órbita circular?

Escribe primero esa condición. **No te preocupes todavía por la estabilidad.**

29/9/2026, 15:07:00 · gpt-5-6-mini



Debe ser igual a 0

29/9/2026, 15:11:43



Vas por el camino correcto, pero hay que precisar **qué** debe ser cero.

Recuerda que la órbita circular corresponde a un punto de equilibrio radial del movimiento. Por eso la condición no es que V_{eff} sea cero.

Pista 1

Piensa en la fuerza radial efectiva:

$$F_{\text{eff}}(r) = -\frac{dV_{\text{eff}}}{dr}.$$

Para que el radio permanezca constante en $r = r_0$, ¿qué debe pasar con $F_{\text{eff}}(r_0)$?

Entonces completa:

$$\left. \frac{dV_{\text{eff}}}{dr} \right|_{r=r_0} = ?$$

¿Qué pondrías ahí?

29/9/2026, 15:11:46 · gpt-5-6-mini



Umm pos es cero porque la fuerza central atractiva se balancea exactamente con la fuerza centrífuga:

$$-\left.\frac{dV}{dr}\right|_{r=r_0} = \frac{L^2}{m r_0^3}$$

29/9/2026, 15:15:26



Exacto. **Esa parte de tu razonamiento está bien.** Para una órbita circular,

$$\left.\frac{dV_{\text{eff}}}{dr}\right|_{r_0} = 0,$$

lo que equivale a que la fuerza central y el término centrífugo se compensen:

$$-\left.\frac{dV}{dr}\right|_{r_0} = \frac{L^2}{m r_0^3}.$$

Ahora viene la parte importante de la afirmación: **existencia de una órbita circular no es lo mismo que estabilidad.**

Paso 2: estabilidad

Si haces una pequeña perturbación

$$r = r_0 + \delta r,$$

¿qué tendría que ocurrir con el potencial efectivo para que la partícula tienda a regresar hacia r_0 , en lugar de alejarse?

Piensa en la forma de V_{eff} : ¿necesitamos un **mínimo** o un **máximo** en r_0 ?

Y, por tanto, ¿qué signo debería tener

$$\left.\frac{d^2V_{\text{eff}}}{dr^2}\right|_{r_0} ?$$

No lo conectes todavía con r^{-3} ; primero determina esta condición.

29/9/2026, 15:15:27 · gpt-5-6-mini



Debe ser positivo >0

29/9/2026, 15:16:15



Correcto. Para estabilidad necesitamos

$$V''_{\text{eff}}(r_0) > 0$$

porque r_0 debe corresponder a un **mínimo del potencial efectivo**.

Ahora vamos al corazón de la afirmación.

Supón

$$F(r) = -\frac{k}{r^n}.$$

Queremos descubrir qué relación entre n y 3 produce estabilidad.

Pista siguiente

Partimos de

$$V_{\text{eff}}(r) = V(r) + \frac{L^2}{2mr^2}.$$

Ya sabes que para la órbita circular:

$$V'_{\text{eff}}(r_0) = 0.$$

Ahora deriva una vez más. Obtendrás algo que contiene $V''(r_0)$ y un término proporcional a r_0^{-4} .

Pregunta: si

$$F(r) = -\frac{k}{r^n},$$

¿cómo puedes obtener $V''(r)$ a partir de

$$F(r) = -\frac{dV}{dr}?$$

Intenta calcular primero $V'(r)$ y luego $V''(r)$. No necesitamos todavía concluir si la afirmación es correcta.



$$V'(r) = -\left(-\frac{k}{r^n}\right) = \frac{k}{r^n} = k r^{-n}$$

$$V''(r_0) = -\frac{nk}{r_0^{n+1}}$$

29/9/2026, 15:32:20



Sí, ese cálculo está **correcto**:

$$V'(r) = kr^{-n},$$

y por tanto

$$V''(r_0) = -\frac{nk}{r_0^{n+1}}.$$

Ahora sustituycamos esto en la condición de estabilidad, pero quiero que hagas tú la parte clave.

Partimos de

$$V''_{\text{eff}}(r_0) = V''(r_0) + \frac{3L^2}{mr_0^4}.$$

Ya tienes

$$V''(r_0) = -\frac{nk}{r_0^{n+1}}.$$

Además, de la condición de órbita circular obtuvimos

$$\frac{k}{r_0^n} = \frac{L^2}{mr_0^3}.$$

Tu siguiente tarea

Usa esa última ecuación para expresar

$$\frac{3L^2}{mr_0^4}$$

en términos de k , n **no aparece aquí**, y r_0 .

Después combina ambos términos en $V''_{\text{eff}}(r_0)$.

Pregunta: ¿qué condición sobre n resulta necesaria para que

$$V''_{\text{eff}}(r_0) > 0?$$

Ahí podrás comparar directamente con el r^{-3} de la afirmación.

29/9/2026, 15:32:25 · gpt-5-6-mini



$$V_{\text{eff}}''(r_0) = \frac{(3-n)k}{r_0^{n+1}}$$

Por tal:

$$\frac{(3-n)k}{r_0^{n+1}} > 0 \implies 3 - n > 0 \implies n < 3$$

29/9/2026, 15:35:18



Exactamente. **Tu razonamiento matemático está correcto.**

Llegaste a

$$V_{\text{eff}}''(r_0) = \frac{(3-n)k}{r_0^{n+1}},$$

y como $k > 0$ y $r_0 > 0$, la condición de estabilidad es

$$3 - n > 0 \implies n < 3.$$

Ahora viene la parte que quiero que hagas tú: **interpretar la afirmación original.**

La afirmación decía:

“Una órbita circular es estable si la fuerza atractiva decae más rápido que r^{-3} .”

Pero acabas de encontrar una condición sobre el exponente n .

Última pregunta para esta afirmación

Si una fuerza es

$$F \propto -\frac{1}{r^n},$$

¿qué significa que **“decaiga más rápido que r^{-3} ”** en términos de n ?

Compara esa condición con la que tú encontraste:

$$\boxed{n < 3}.$$

Dime qué concluyes **y qué tipo de error de la actividad asignarías a la afirmación**, si es que encuentras uno.

No avances todavía a la afirmación 2.

29/9/2026, 15:35:18 · gpt-5-6-mini



La IA dice:

$$\text{"decae más rápido que } r^{-3}\text{"}$$

Eso significa que la fuerza tiene aproximadamente una dependencia

$$F \sim \frac{1}{r^n}, \quad n > 3.$$

Pero acabamos de encontrar que para $n > 3$ la órbita es inestable, no estable.

Por tanto, aquí tenemos una inversión de desigualdad.

29/9/2026, 15:40:41



Sí. **Tu conclusión está bien justificada.** La clave fue distinguir correctamente:

$$\text{"decae más rápido que } r^{-3}\text{"} \implies n > 3,$$

mientras que tu análisis del potencial efectivo dio

$$n < 3$$

para estabilidad.

Así que identificaste correctamente una **inversión de la desigualdad**.

Ahora falta que completes tú mismo la parte de la corrección.

Última comprobación

Antes de dar por terminada la afirmación, prueba un caso límite:

$$n = 3.$$

¿Qué ocurre con

$$V''_{\text{eff}}(r_0) = \frac{(3-n)k}{r_0^{n+1}}?$$

¿Es positiva, negativa o cero?

Y después piensa: **¿qué nos dice esto sobre la frontera entre estabilidad e inestabilidad?**

Con eso podremos cerrar completamente la afirmación 1.

29/9/2026, 15:40:42 · gpt-5-6-mini



Es 0

Para $n = 3$, el potencial de la fuerza $V(r)$ tiene exactamente la misma forma que la barrera centrífuga

$n = 3$ marca el umbral crítico que divide dos regímenes dinámicos:

- $n < 3$ El potencial efectivo tiene un mínimo local \implies **Órbitas estables**.
- $n = 3$ Equilibrio neutro / frontera de estabilidad.
- $n > 3$ El potencial efectivo tiene un máximo local \implies **Órbitas inestables**

29/9/2026, 15:56:00



Muy bien. La comprobación con $n = 3$ es consistente:

$$V''_{\text{eff}}(r_0) = 0,$$

por lo que la condición de **estabilidad lineal mediante** $V''_{\text{eff}} > 0$ deja de cumplirse justo en ese límite.

Solo una precisión importante para que tu argumentación quede rigurosa: cuando $V''_{\text{eff}}(r_0) = 0$, **no basta con decir automáticamente “equilibrio neutro” en todos los problemas**; la estabilidad puede requerir examinar términos de orden superior. Para esta familia de fuerzas, el caso $n = 3$ es precisamente el caso crítico.

Tu análisis de la afirmación 1 ya tiene la cadena lógica completa:

$$F \propto -r^{-n}$$

$$\text{órbita circular} \Rightarrow V'_{\text{eff}}(r_0) = 0$$

$$\text{estabilidad} \Rightarrow V''_{\text{eff}}(r_0) > 0$$

$$V''_{\text{eff}}(r_0) \propto 3 - n$$

$$\therefore n < 3.$$

Y comparaste correctamente esto con la expresión “decae más rápido que r^{-3} ”, que corresponde a $n > 3$.

Afirmación 1: análisis terminado. 

Ahora sí, mándame la **afirmación 2** y seguimos exactamente con el mismo método, sin darte directamente la respuesta.

29/9/2026, 15:56:01 · gpt-5-6-mini



“Hay precesión cuando el ángulo de precesión cumple $\Delta\theta < 2\pi$.”

29/9/2026, 16:03:28



Perfecto. Aquí hay que tener mucho cuidado con una distinción que mencionaste al principio: $\Delta\theta$ y el **ángulo de precesión** no necesariamente son la misma cosa.

Paso 1: identifica qué representa $\Delta\theta$

Imagina una órbita ligada que pasa por un periastro. Después de completar el movimiento radial y llegar al **siguiente periastro**, la partícula ha avanzado angularmente una cantidad

$$\Delta\theta.$$

Ahora piensa:

- Si $\Delta\theta = 2\pi$, ¿qué significa geométricamente para la órbita?
- Si $\Delta\theta \neq 2\pi$, ¿qué podría ocurrir con la dirección del siguiente periastro?

Pregunta: ¿crees que basta con que $\Delta\theta < 2\pi$ para afirmar que hay precesión, o también podría existir precesión cuando $\Delta\theta > 2\pi$?

No concluyas todavía sobre la afirmación; primero dime qué piensas de esas dos posibilidades.

29/9/2026, 16:03:29 · gpt-5-6-mini



Existe precesión en ambos casos, tanto si $\Delta\theta < 2\pi$ como si $\Delta\theta > 2\pi$. El único requisito para que exista precesión es que la variación angular por ciclo radial sea diferente de 2π ($\Delta\theta \neq 2\pi$). El valor de $\Delta\theta$ respecto a 2π determina únicamente la dirección en la que gira la órbita

29/9/2026, 16:07:05



Muy bien. **La idea central de tu razonamiento es correcta:** la condición relevante es que

$$\Delta\theta \neq 2\pi$$

para que la trayectoria no repita exactamente la misma dirección de periastro después de cada ciclo radial.

Ahora quiero que afinemos una parte de tu respuesta: dijiste que comparar $\Delta\theta$ con 2π determina **la dirección** de la precesión. Antes de aceptar esa interpretación, hagamos una comprobación geométrica.

Pista: define explícitamente el ángulo de precesión

Después de un ciclo radial, el periastro siguiente está separado angularmente del anterior por $\Delta\theta$.

Si quieres medir cuánto **se desplazó la línea de los ápsides** respecto a la posición que tendría en una órbita cerrada sin precesión, ¿qué cantidad construirías a partir de

$$\Delta\theta \text{ y } 2\pi?$$

Piensa en estas dos posibilidades:

$$\Delta\theta - 2\pi$$

o

$$2\pi - \Delta\theta.$$

¿Cuál te parece que representa naturalmente el desplazamiento angular del periastro, y qué ocurre con su signo cuando $\Delta\theta < 2\pi$ frente a $\Delta\theta > 2\pi$?

No necesitamos decidir todavía cómo clasificar la afirmación; primero aclaremos esta diferencia entre $\Delta\theta$ y **ángulo de precesión**.

29/9/2026, 16:07:06 · gpt-5-6-mini



Tomamos como referencia el punto donde debería estar el periastro si la órbita fuera cerrada, es decir, a un ángulo de 2π respecto al periastro anterior. Restamos la referencia (2π) de la posición real observada ($\Delta\theta$) da el desplazamiento angular: Posición final - Posición de referencia

29/9/2026, 16:12:24



Exacto. Esa es una forma consistente de definir el **desplazamiento angular firmado**:

$$\delta\theta = \Delta\theta - 2\pi.$$

Ahora fíjate en la interpretación:

- Si $\Delta\theta < 2\pi$, entonces $\delta\theta < 0$.
- Si $\Delta\theta > 2\pi$, entonces $\delta\theta > 0$.
- Si $\Delta\theta = 2\pi$, entonces $\delta\theta = 0$.

Pero aquí hay una distinción importante que quiero que descubras:

el signo de $\delta\theta$ indica hacia qué lado se desplaza el periastro respecto de la referencia, mientras que la existencia de precesión depende de si ese desplazamiento es cero o no.

Ahora vuelve a la afirmación

“Hay precesión cuando el ángulo de precesión cumple $\Delta\theta < 2\pi$.”

Ya encontraste que puede haber un desplazamiento tanto si $\Delta\theta < 2\pi$ como si $\Delta\theta > 2\pi$.

Pregunta final para esta afirmación:

¿Qué corrección propondrías tú para reemplazar la condición

$$\Delta\theta < 2\pi$$

por una condición que incluya **ambos sentidos de precesión**?

Escribe la corrección con una desigualdad o igualdad, y luego hacemos un caso concreto para verificarla.



$$\boxed{\Delta\theta \neq 2\pi}$$

29/9/2026, 16:20:25



Correcto. Tu corrección captura la idea esencial:

$$\Delta\theta \neq 2\pi.$$

Si $\Delta\theta = 2\pi$, el periastro vuelve exactamente a la misma dirección después de cada ciclo radial, por lo que no hay desplazamiento de la línea de los ápsides.

Si $\Delta\theta \neq 2\pi$, aparece un desplazamiento.

Última comprobación

Prueba dos casos:

$$\Delta\theta = \frac{3\pi}{2}$$

y

$$\Delta\theta = \frac{5\pi}{2}.$$

Para cada uno calcula

$$\delta\theta = \Delta\theta - 2\pi.$$

Luego dime:

1. ¿Cuál tiene $\delta\theta < 0$?
2. ¿Cuál tiene $\delta\theta > 0$?
3. ¿Ambos presentan precesión según tu criterio $\Delta\theta \neq 2\pi$?

Con eso cerramos definitivamente la afirmación 2 y pasamos a la siguiente.

29/9/2026, 16:20:25 · gpt-5-6-mini



1. El caso con $\Delta\theta = \frac{3\pi}{2}$,
2. El caso con $\Delta\theta = \frac{5\pi}{2}$
3. 1. **Sí, ambos presentan precesión.** En ambos casos el periastro rota un ángulo de $\frac{\pi}{2}$ (90°) por cada ciclo radial respecto a la referencia de la órbita cerrada; la única diferencia es el sentido de giro.

29/9/2026, 16:23:39



Muy bien. Los puntos 1 y 2 están correctos:

$$\frac{3\pi}{2} - 2\pi = -\frac{\pi}{2}, \quad \frac{5\pi}{2} - 2\pi = +\frac{\pi}{2}.$$

Y sí, **ambos casos tienen desplazamiento de la línea de los ápsides.**

Solo quiero hacer una pequeña precisión sobre tu frase “la única diferencia es el sentido de giro”: el **movimiento orbital** sigue teniendo su sentido angular habitual; lo que cambia aquí es el **signo del desplazamiento del periastro respecto a la referencia.**

Afirmación 2: cerrada

Tu análisis queda:

$$\Delta\theta \neq 2\pi$$

como condición para que exista desplazamiento/precesión, mientras que

$$\Delta\theta = 2\pi$$

corresponde al caso sin precesión de la línea de los ápsides.

Bien argumentada.

Ahora envíame la **afirmación 3**. Seguimos exactamente igual: primero identificamos el concepto, luego preguntas y pistas, y tú haces la deducción.

29/9/2026, 16:23:44 · gpt-5-6-mini



“El ángulo $\Delta\theta$ mide cuánto se desplaza la dirección del perihelio en cada período radial.”

29/9/2026, 16:38:37



Bien. Esta afirmación es especialmente buena para comprobar si ya quedó clara la diferencia que acabamos de trabajar.

No la clasifiquemos todavía.

Paso 1: ¿qué mide realmente $\Delta\theta$?

Piensa en una órbita ligada que tiene un perihelio. La partícula pasa por un perihelio, luego por un afelio y finalmente vuelve al **siguiente perihelio**.

Durante ese ciclo radial, la coordenada angular de la partícula ha cambiado una cantidad

$$\Delta\theta.$$

Pregunta: cuando la partícula llega al siguiente perihelio, ¿ $\Delta\theta$ representa directamente cuánto se desplazó la dirección del perihelio, o representa primero **cuánto avanzó angularmente la partícula entre un perihelio y el siguiente?**

Intenta explicarlo con tus propias palabras.

Una pista: compara mentalmente

$$\Delta\theta$$

con el verdadero desplazamiento de la línea de los ápsides que definimos antes mediante

$$\delta\theta = \Delta\theta - 2\pi.$$

¿Qué diferencia conceptual ves entre esas dos cantidades?

29/9/2026, 16:38:37 · gpt-5-6-mini



$\Delta\theta$ es la trayectoria del viaje de la partícula, mientras que $\delta\theta$ es la rotación de la estructura geométrica de la órbita.

29/9/2026, 16:40:42



Exactamente. Esa distinción es **la clave de esta afirmación**.

Puedes expresarlo de forma más precisa así:

$\Delta\theta =$ avance angular de la partícula entre dos perihelia consecutivos

mientras que

$\delta\theta = \Delta\theta - 2\pi =$ desplazamiento angular del perihelio

Por ejemplo, si

$$\Delta\theta = \frac{3\pi}{2},$$

la partícula avanzó 270° entre un perihelio y el siguiente, pero el desplazamiento de la dirección del perihelio respecto a una vuelta completa es

$$\delta\theta = -\frac{\pi}{2}.$$

Ahora clasifícala tú

La afirmación dice:

“El ángulo $\Delta\theta$ mide cuánto se desplaza la dirección del perihelio en cada período radial.”

Ya que acabas de distinguir $\Delta\theta$ de $\delta\theta$:

¿Qué error está cometiendo la afirmación?

Y, sobre todo, intenta proponer tú la **corrección exacta de la frase**.

No hace falta volver a calcular nada; aquí estamos comprobando comprensión conceptual.

29/9/2026, 16:40:43 · gpt-5-6-mini



La afirmación comete un error de confusión conceptual: confunde el barrido angular total de la partícula ($\Delta\theta$) con la rotación del eje de la órbita ($\delta\theta$).

29/9/2026, 16:41:50



Correcto. **Identificaste exactamente el problema conceptual.** ✓

La afirmación está confundiendo dos cantidades:

$$\Delta\theta$$

→ avance angular de la partícula durante un período radial,
con

$$\delta\theta = \Delta\theta - 2\pi$$

→ desplazamiento de la dirección del perihelio.

Ahora haz la corrección

Quiero que reformules la afirmación original sustituyendo $\Delta\theta$ por la cantidad correcta.

Puedes empezar:

“El ángulo $\delta\theta$ mide...”

Pero intenta hacerla **físicamente precisa**, incluyendo qué ocurre durante un período radial.

Cuando la escribas, la comprobamos con un ejemplo numérico y cerramos la afirmación 3.

29/9/2026, 16:41:51 · gpt-5-6-mini



> "El ángulo $\Delta\theta$ mide el avance angular total que realiza la partícula entre dos perihelios consecutivos (es decir, a lo largo de un período radial)."

29/9/2026, 16:44:01



Exacto. Esa reformulación es **correcta** y elimina la confusión conceptual. ✓

Solo falta comprobar que puedes distinguir ambas cantidades con un ejemplo.

Supón:

$$\Delta\theta = \frac{7\pi}{4}.$$

Entonces calcula:

$$\delta\theta = \Delta\theta - 2\pi.$$

Pregunta: ¿qué representa físicamente cada uno de esos dos resultados?

- $\Delta\theta$: ¿qué hizo la partícula?
- $\delta\theta$: ¿qué ocurrió con la dirección del perihelio?

Si puedes explicarlo, damos por cerrada la afirmación 3.

29/9/2026, 16:44:02 · gpt-5-6-mini



La partícula Partió de un perihelio, viajó hasta el afelio y regresó al siguiente perihelio completando un ciclo radial entero, habiendo barrido un total de 315° alrededor del centro de fuerza.

con la dirección del perihelio la línea de los ápsides sufrió una precesión retrógrada. La dirección del nuevo perihelio no volvió a coincidir con la del inicial, sino que quedó desplazada 45° en sentido contrario al del movimiento de la partícula

29/9/2026, 16:45:46



Muy bien. Tu interpretación es correcta.

Para

$$\Delta\theta = \frac{7\pi}{4} = 315^\circ,$$

tenemos

$$\delta\theta = \Delta\theta - 2\pi = \frac{7\pi}{4} - \frac{8\pi}{4} = -\frac{\pi}{4} = -45^\circ.$$

Así que distinguiste correctamente:

- $\Delta\theta = 315^\circ$: **avance angular de la partícula** durante un ciclo radial.
- $\delta\theta = -45^\circ$: **desplazamiento de la dirección del perihelio**, en sentido retrógrado.

Afirmación 3: cerrada

Tu análisis está bien argumentado: el error es una **confusión conceptual entre $\Delta\theta$ y el ángulo de precesión**.

Una formulación corregida sería:

$$\Delta\theta = \text{avance angular entre dos perihelios consecutivos}$$

y

$$\delta\theta = \Delta\theta - 2\pi = \text{ángulo de desplazamiento del perihelio.}$$

✅ **Afirmación 3 terminada.**

Mándame la **afirmación 4** y continuamos.

29/9/2026, 16:45:47 · gpt-5-6-mini



“Como $\Delta\theta = 2\pi/\sqrt{n+3}$ vale π para el oscilador, la órbita del oscilador es una elipse con foco en el centro de fuerzas.

29/9/2026, 16:54:13



Bien. Esta afirmación mezcla varias ideas: $\Delta\theta$, oscilaciones radiales, órbitas cerradas y la forma de la órbita. Vamos a separarlas.

Primero, interpretemos la expresión que aparece:

$$\Delta\theta = \frac{2\pi}{\sqrt{n+3}}.$$

Y la afirmación dice que para el **oscilador** esta cantidad vale π , y de ahí concluye que la órbita es una **elipse con foco en el centro de fuerzas**.

Paso 1: comprueba la primera parte

Si

$$\Delta\theta = \frac{2\pi}{\sqrt{n+3}},$$

y para el potencial del oscilador armónico central tenemos una fuerza de la forma

$$F(r) \propto -r^n,$$

¿qué valor de n corresponde al oscilador armónico?

Recuerda:

$$F = -kr.$$

Escribe esa fuerza como

$$F \propto r^n$$

y encuentra n .

No concluyamos todavía nada sobre la elipse. Primero verifica si realmente la expresión de $\Delta\theta$ da π .

29/9/2026, 16:54:14 · gpt-5-6-mini



Sustituyendo $n = 1$ en la fórmula aproximada para pequeñas oscilaciones radiales alrededor de una órbita circular

$$\boxed{\Delta\theta = \pi}$$

29/9/2026, 16:59:15



Correcto. Para el oscilador armónico central,

$$F = -kr \Rightarrow n = 1,$$

y entonces

$$\Delta\theta = \frac{2\pi}{\sqrt{1+3}} = \frac{2\pi}{2} = \boxed{\pi}.$$

Hasta aquí, la afirmación pasa esa comprobación.

Pero ahora viene **el salto lógico importante**:

" $\Delta\theta = \pi \rightarrow$ la órbita es una elipse con foco en el centro de fuerzas."

No debemos aceptar ese salto todavía.

Paso 2: órbita cerrada $\neq$ necesariamente elipse

Si

$$\Delta\theta = \pi,$$

¿qué ocurre después de **dos ciclos radiales**?

Piensa:

$$2\Delta\theta = 2\pi.$$

Eso te dice algo sobre si la trayectoria puede cerrarse.

Pregunta: ¿el hecho de que una órbita sea cerrada determina por sí solo que su forma geométrica tenga que ser una elipse?

Intenta responder sin usar todavía el teorema de Bertrand. Luego veremos qué información adicional necesitamos para justificar específicamente la palabra **"elipse"**.



tras dos ciclos radiales el avance angular total es 360 osea la trayectoria se cierra sobre sí misma tras dar dos oscilaciones radiales pero existen infinitas curvas cerradas en el plano que dan dos oscilaciones radiales por vuelta sin ser elipses, para afirmar que la trayectoria es específicamente una elipse se requiere información sobre el potencial o la ecuación explícita de la trayectoria

29/9/2026, 17:03:18



Exactamente. **Tu razonamiento es correcto.** ✓

Has identificado el punto lógico importante:

$$\Delta\theta = \pi$$

implica que después de dos ciclos radiales:

$$2\Delta\theta = 2\pi,$$

por lo que la trayectoria **se cierra**. Pero de ahí no se sigue por sí solo que la curva sea una elipse.

Ahora viene la pista final, porque esta afirmación menciona específicamente al **oscilador**.

Paso 3: usa el potencial concreto

Para el oscilador armónico central,

$$F = -kr.$$

¿Recuerdas cuál es el potencial asociado?

$$F = -\frac{dV}{dr}.$$

Obtén $V(r)$.

Después piensa: ¿qué propiedad especial tiene este potencial que permite determinar la forma de las órbitas?

Pista: aquí puede ser útil recordar el **teorema de Bertrand**, pero no lo uses todavía como una frase memorizada. Pregúntate primero:

¿Qué afirma el teorema sobre el oscilador armónico y las órbitas que resultan de él?

Intenta formularlo tú mismo.

29/9/2026, 17:03:19 · gpt-5-6-mini



potencial $V(r) = \frac{1}{2}kr^2$

Tiene potencial de la forma $V(r) \propto r^2$ (Potencial del oscilador armónico central)

Las soluciones tienen la forma:

$$\ddot{x} + \omega^2 x = 0, \quad \ddot{y} + \omega^2 y = 0$$

Estas ecuaciones generan, en general, una elipse cuyo centro está en el origen donde está la fuerza central.

29/9/2026, 17:15:11



Muy bien. Aquí tu razonamiento ya va más allá de la aproximación de pequeñas oscilaciones y proporciona la justificación que faltaba.

Partiste de

$$V(r) = \frac{1}{2}kr^2,$$

y por tanto las ecuaciones cartesianas son

$$\ddot{x} + \omega^2 x = 0, \quad \ddot{y} + \omega^2 y = 0.$$

Como ambas coordenadas tienen **la misma frecuencia angular**, pero pueden tener distinta amplitud y fase, la trayectoria espacial resultante es una elipse centrada en el origen (con casos particulares como una circunferencia o un segmento).

Pero atención a un detalle importante

La afirmación dice:

*“la órbita ... es una **elipse con foco en el centro de fuerzas**.”*

Tú acabas de decir que la elipse tiene su **centro** en el origen.

¿Es lo mismo decir:

“el centro de la elipse está en el origen”

que

“el foco de la elipse está en el origen”?

Esta es la última cuestión que debes resolver para clasificar completamente la afirmación 4.

Piensa en la geometría de una elipse no circular:

- ¿Dónde están sus focos respecto a su centro?
- Si el centro de la elipse coincide con el origen, ¿el origen es necesariamente uno de sus focos?

Dime qué concluyes y qué corrección harías a la afirmación.

29/9/2026, 17:15:11 · gpt-5-6-mini



la orbita resultante es efectivamente una elipse pero su centro geometrico esta en el centro de fuerza(no en uno de sus focos)

1/10/2026, 13:59:59



Exactamente.  Has identificado el error importante de la afirmación.

Para el oscilador armónico central,

$$V(r) = \frac{1}{2}kr^2,$$

la trayectoria es una elipse **centrada** en el centro de fuerzas:

centro de la elipse = centro de fuerzas

.

Pero en una elipse general, los focos están desplazados respecto del centro. Por tanto, no debemos decir que el centro de fuerzas es un foco.

Ahora clasifica tú el error

La afirmación tiene dos partes:

1. $\Delta\theta = \pi$ para el oscilador.
2. La órbita es una elipse **con foco** en el centro de fuerzas.

La primera parte la verificaste mediante

$$n = 1 \quad \Rightarrow \quad \Delta\theta = \pi.$$

La segunda contiene el error geométrico que acabas de identificar.

Pregunta final: ¿cómo reformularías tú la afirmación completa para que sea correcta, conservando la información sobre $\Delta\theta$ y corrigiendo únicamente la parte geométrica?

Después de eso comprobaremos si hay alguna otra sutileza en esta afirmación antes de pasar a la 5.

1/10/2026, 14:00:03 · gpt-5-6



es un poblema de interpretacion geometrica

1/10/2026, 14:00:49



Sí. **“Problema de interpretación geométrica”** es una clasificación adecuada.

La distinción que debes conservar es:

centro de la elipse $\neq$ foco de la elipse

para una elipse no circular.

Solo falta que tú formules la corrección completa. Una buena forma de hacerlo sería conservar primero la parte que ya verificaste:

$$\Delta\theta = \pi,$$

y después corregir la descripción geométrica.

¿Cómo escribirías la afirmación completa, en una sola frase, sustituyendo “con foco en el centro de fuerzas” por la descripción correcta?

1/10/2026, 14:00:51 · gpt-5-6



“Como $\Delta\theta = 2\pi/\sqrt{n+3}$ vale π para el oscilador, la órbita del oscilador es una elipse con centro en el centro de fuerzas.”

1/10/2026, 14:02:04



Sí. Esa corrección está **bien formulada**. ✓

Has conservado la parte que verificaste:

$$n = 1 \quad \Rightarrow \quad \Delta\theta = \frac{2\pi}{\sqrt{1+3}} = \pi,$$

y has corregido la interpretación geométrica:

la elipse tiene su centro en el centro de fuerzas.

Una última precisión matemática: la expresión

$$\Delta\theta = \frac{2\pi}{\sqrt{n+3}}$$

proviene del análisis de **pequeñas oscilaciones alrededor de una órbita circular**, así que no debería usarse por sí sola como demostración de que *toda* órbita del oscilador es una elipse. Para eso fue útil tu argumento independiente mediante

$$\ddot{x} + \omega^2 x = 0, \quad \ddot{y} + \omega^2 y = 0.$$

Con eso, tu argumentación de la afirmación 4 queda bastante sólida. ✓

Afirmación 4 terminada.

Pásame la **afirmación 5**.

1/10/2026, 14:02:06 · gpt-5-6



afirmacion 5: "Bertrand demuestra que ningún potencial distinto de $-k/r$ y r^2 admite órbitas cerradas."

1/10/2026, 14:02:45



Bien. Esta afirmación requiere distinguir con mucho cuidado **qué afirma exactamente el teorema de Bertrand** y qué significa "órbitas cerradas".

Paso 1: recuerda el alcance del teorema

No intentes decidir todavía si la frase es correcta.

Piensa en el enunciado del teorema de Bertrand para **potenciales centrales**:

- ¿Habla de que *ninguna* otra fuerza/potencial tiene **alguna** órbita cerrada?
- ¿O habla de que solo ciertos potenciales tienen **todas las órbitas ligadas** cerradas?

Esta diferencia es fundamental.

Pista

Imagina un potencial central cualquiera. Podría ocurrir que **una órbita particular** resulte cerrada por una elección especial de condiciones iniciales, aunque otras órbitas del mismo potencial no lo sean.

Entonces pregúntate:

"existe alguna órbita cerrada"

vs.

"todas las órbitas ligadas son cerradas"

¿Cuál de estas dos afirmaciones es la que restringe el teorema de Bertrand?

Intenta reconstruir el enunciado con tus propias palabras antes de clasificar la afirmación 5.

1/10/2026, 14:02:47 · gpt-5-6



el teorema habla de que solo ciertos potenciales tienen todas las órbitas cerradas, pueden existir otros potenciales que tengan algunas orbitas cerradas pero no todas

1/10/2026, 14:05:19



Exactamente.  Esa es la distinción fundamental.

Bertrand no dice simplemente:

“solo $-k/r$ y r^2 pueden producir una órbita cerrada”.

La idea es mucho más específica: bajo las hipótesis del teorema, esos son los casos en los que **todas las órbitas ligadas** son cerradas.

Ahora quiero que vayas un paso más allá.

Analiza la palabra “ningún”

La afirmación dice:

*“Bertrand demuestra que **ningún potencial distinto** de $-k/r$ y r^2 **admite órbitas cerradas**.”*

¿Qué implicaría literalmente esa frase?

Por ejemplo, si existiera un potencial diferente de esos dos que tuviera **una sola órbita cerrada**, ¿la afirmación sería compatible con ese caso?

Y otra cuestión: ¿qué categoría de error usarías aquí? Piensa si es un problema de:

- **alcance del teorema**,
- **confusión entre “todas” y “alguna”**,
- o algo distinto.

Intenta además proponer la **corrección del enunciado**, sin limitarte a decir “está mal”.

1/10/2026, 14:05:21 · gpt-5-6



asi estaria corregido “Bertrand demuestra que ningún potencial distinto de $-k/r$ y r^2 admite todas sus órbitas cerradas, puede existir otro potencial que tenga al menos una órbita cerrada.”

1/10/2026, 14:09:08



Sí, **has corregido el error conceptual central.** ✓

La distinción que introdujiste entre:

“todas sus órbitas ligadas son cerradas”

y

“existe al menos una órbita cerrada”

es justamente la que había que detectar.

Solo quiero que hagamos una última comprobación antes de cerrar la afirmación.

Caso límite conceptual

Supón un potencial distinto de los dos casos de Bertrand y que, para unas condiciones iniciales muy particulares, obtienes una órbita cerrada.

Pregúntate:

¿Eso contradice el teorema de Bertrand, o el teorema sigue siendo compatible con esa órbita cerrada aislada?

Y una precisión para tu corrección: el teorema se formula bajo determinadas **hipótesis sobre el potencial y las órbitas ligadas**, así que evita convertirlo en una afirmación sobre absolutamente cualquier potencial imaginable.

Si respondes esa última pregunta, cerramos la afirmación 5.

1/10/2026, 14:09:11 · gpt-5-6-mini





No lo contradice, por qué, solo es un caso particular para el cual existe una órbita cerrada pero no quiere decir que todas son cerradas

1/10/2026, 14:10:57



Exactamente. ✓

Tu razonamiento es correcto: **una órbita cerrada particular en otro potencial no contradice el teorema**, porque el teorema establece una condición mucho más fuerte sobre el comportamiento de **todas las órbitas ligadas** bajo sus hipótesis.

Por tanto, en la afirmación 5 identificaste un error de **alcance/interpretación del teorema**: se transformó una afirmación sobre *todas las órbitas ligadas* en una afirmación sobre *la existencia de cualquier órbita cerrada*.

Tu corrección queda conceptualmente bien encaminada:

Bertrand caracteriza los potenciales para los que todas las órbitas ligadas son cerradas.

Y tu contraejemplo conceptual —“otro potencial puede tener una órbita cerrada particular”— verifica que la afirmación original era demasiado fuerte.

Afirmación 5 terminada. ✓

Pásame la **afirmación 6**.

1/10/2026, 14:11:00 · gpt-5-6-mini